

Cuestionario de Análisis Conceptual

1. Delimitación de Mensajes en TCP: TCP es un protocolo de transporte orientado a flujo de bytes continuo y no a bloques. ¿Por qué se produciría un fallo de lectura o bloqueo indefinido si el cliente enviara el JSON sin el salto de línea (\n) o sin invocar `writer.flush()`? Explique el concepto de TCP Framing.

R/.

El TCP es un flujo continuo de bytes y no de mensajes ya que el SO puede agrupar o partir de los `write()` como quiera, sin respetar los límites del mensaje original. Si el cliente no manda el \n el servidor que lee con `readLine()` se queda bloqueado esperando indefinidamente ese salto de línea porque para él el mensaje no ha terminado, pero si falta el `flush()`, el JSON simplemente se queda retenido en el buffer y nunca sale por el socket. TCP framing es justo eso: como TCP no delimita mensajes la aplicación tiene que inventarse su propio mecanismo.

2. Ventajas y Sobrecargas de ThreadPools: El servidor utiliza `Executors.newFixedThreadPool(5)`. ¿Qué ventajas ofrece esta estrategia frente al esquema ingenuo de instanciar un `new Thread()` por cada cliente? ¿Qué sucede cuando se conectan 6 o más clientes simultáneos?

R/.

Esta estrategia crea un hilo nuevo por cada cliente tiene un costo real ya que cada uno reserva su propio stack y su creación o destrucción no es gratis para el SO. Con muchos clientes eso puede saturar la memoria o gastar mas CPU en gestionar hilos que en atender las peticiones. En mi código esta que `newFixedThreadPool(5)` reutiliza 5 hilos fijos por lo tanto cada conexión entra como tarea a una cola y un hilo la recoge. Si llegan 6 o más clientes a la vez, los primeros 5 se atienden de inmediato y el resto simplemente espera en cola hasta que se libere un hilo pero no se rechazan ni se pierden solo hacen fila.

3. Condiciones de Carrera y Exclusión Mutua: Si el servidor maneja una única instancia compartida de BoardGame, ¿qué problema específico de concurrencia ocurriría si dos clientes ejecutan selectCell en celdas contiguas exactamente al mismo milisegundo sin métodos synchronized?

R/.

Sin synchronized dos clientes destapando celdas casi al mismo tiempo pueden leer y escribir el estado del tablero de forma intercalada por ejemplo, ambos leen el contador de celdas restantes antes de que el otro lo actualice y uno de los dos cambios se pierde o si hay una revelación en cascada ,ambos hilos pueden terminar modificando la misma región de la matriz a la vez, dejando el tablero inconsistente, entonces synchronized obliga a que solo un hilo a la vez ejecute esos metodos usando el objeto como mutex.

4. Conexiones Cortas vs. Conexiones Persistentes: En el diseño actual, el servidor cierra el socket tras responder cada comando (Short-lived connection). Compare este enfoque frente a mantener el socket abierto durante toda la partida (Persistent connection) en términos de consumo de descriptores de archivo, latencia y escalabilidad.

R/.

El diseño actual abre y cierra un socket por cada comando (short-lived) que hace que mantenga bajo el consumo de file descriptors, porque cada socket se libera casi de inmediato. El costo es la latencia por cada comando paga el three-way handshake de TCP completo antes de poder enviar un solo byte útil. Una conexión persistente evita ese overhead repetido (el handshake se paga una sola vez al inicio de la partida), pero cada cliente activo retiene un descriptor y un hilo durante toda la partida, limitando cuántos jugadores simultáneos soporta el servidor. Por lo tanto las conexiones cortas escalan mejor en número de clientes distintos y persistentes escalan mejor en throughput por partida activa.

5. Declaración y Reflexión sobre IAG: Declare explícitamente qué herramientas de Inteligencia Artificial Generativa utilizó durante el desarrollo del laboratorio, qué prompts empleo para formular la solución del cliente o depurar el servidor, y como valido que el código propuesto por la IA cumpliera las reglas del protocolo sin introducir vulnerabilidades

R/.

Utilicé Claude para depurar errores de configuración de Gradle (dependencias entre build.gradle raíz y los módulos server/client, y la conexión de standardInput en la tarea run) y para verificar que mi implementación cumpliera con la guía como synchronized en los métodos que tocan el tablero compartido, el ServerSocket enlazado a 0.0.0.0, y el framing correcto de los mensajes JSON con \n y flush(). Los prompts fueron del tipo "aquí está mi error, ¿por qué pasa y cómo lo corrijo según la guía?", pegando el código y la salida real de la terminal. Para validar que no introducía vulnerabilidades ni rompía el protocolo, revisé cada cambio antes de aplicarlo, probé el flujo completo cliente-servidor con varios comandos seguidos, y contrasté cada sugerencia contra lo visto en clase antes de incorporarla.

mira me salio esto:>> .\gradlew.bat :client:run --args="localhost 12345"
Starting a Gradle Daemon, 1 busy Daemon could not be reused, use --status for details

FAILURE: Build failed with an exception.

- What went wrong:
Cannot locate tasks that match ':client:run' as project 'client' not found in root project 'clase_tcp_udp'.
- Try:

Run gradlew projects to get a list of available projects.

For more on name expansion, please refer to

https://docs.gradle.org/8.6/userguide/command_line_interface.html#sec:name_abbreviation in the Gradle documentation.

Run with --stacktrace option to get the stack trace.

Run with --info or --debug option to get more log output.

Run with --scan to get full insights.

Get more help at <https://help.gradle.org>.

BUILD FAILED in 8s

PS C:\Users\Isabella\OneDrive - Universidad Icesi\Documentos\SEMESTRE 5\COMPUNET 1\Repo\compu-internet-1> .\gradlew.bat :client:run --args="localhost 12345"

FAILURE: Build failed with an exception.

- Where:
Build file 'C:\Users\Isabella\OneDrive - Universidad Icesi\Documentos\SEMESTRE 5\COMPUNET 1\Repo\compu-internet-1\client\build.gradle' line: 11

- What went wrong:

A problem occurred evaluating project ':client'.

Cannot change dependencies of dependency configuration

':client:implementation' after it has been included in dependency resolution.

- Try:

Run with --stacktrace option to get the stack trace.

Run with --info or --debug option to get more log output.

Run with --scan to get full insights.

Get more help at <https://help.gradle.org>.

BUILD FAILED in 2s

```
PS C:\Users\Isabella\OneDrive - Universidad Icesi\Documentos\SEMESTRE 5\COMPUNET 1\Repo\compu-internet-1> .\gradlew.bat :client:run --args="localhost 12345"
```

FAILURE: Build failed with an exception.

- Where:

Build file 'C:\Users\Isabella\OneDrive - Universidad Icesi\Documentos\SEMESTRE 5\COMPUNET 1\Repo\compu-internet-1\client\build.gradle' line: 11

- What went wrong:

A problem occurred evaluating project ':client'.

Cannot change dependencies of dependency configuration

':client:implementation' after it has been included in dependency resolution.

- Try:

Run with --stacktrace option to get the stack trace.

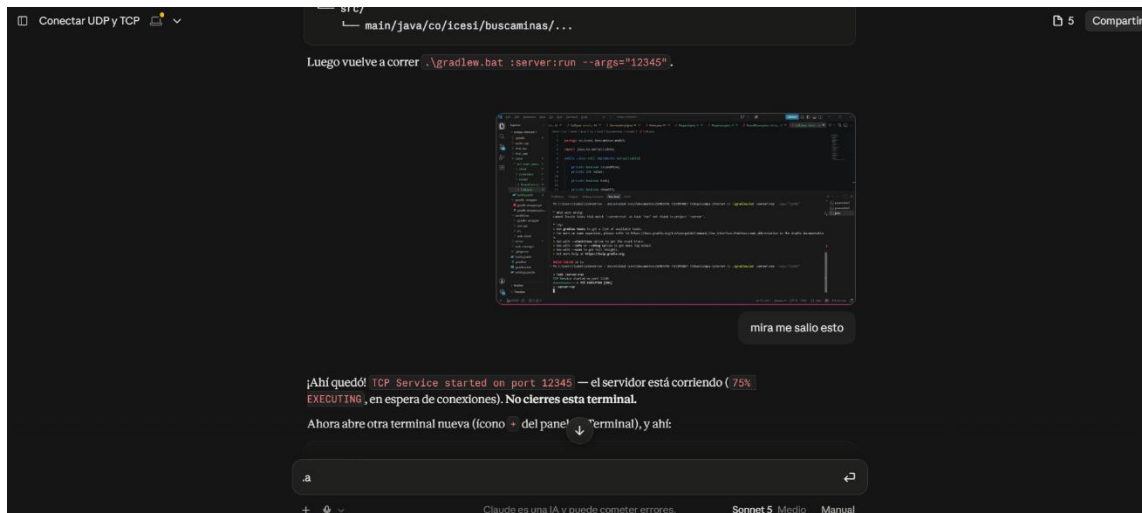
Run with --info or --debug option to get more log output.

Run with --scan to get full insights.

Get more help at <https://help.gradle.org>.

BUILD FAILED in 1s

```
PS C:\Users\Isabella\OneDrive - Universidad Icesi\Documentos\SEMESTRE 5\COMPUNET 1\Repo\compu-internet-1>
```



CAPTURAS DEL CODIGO

